Examen modelo

Física · 2º Bachillerato · tipo PAU

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

Duración: 90 minutos **Puntuación total:** 10 puntos

Responde de forma razonada, indicando las leyes que aplicas y las unidades. Cada pregunta vale 2 puntos. Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2/kg^2; $M_T = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg; $R_T = 6370$ km; $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C; $m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg; $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s; $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s.

1 Gravitación (2 puntos)

Campo gravitatorio. Un satélite de 200 kg describe una órbita circular alrededor de la Tierra con un periodo de 2 horas.

a) Calcula el radio de la órbita y la altura sobre la superficie.

b) Calcula su velocidad orbital y su energía mecánica.

2 Magnetismo (2 puntos)

Campo magnético. Un electrón, inicialmente en reposo, se acelera mediante una diferencia de potencial de 500 V y entra perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 0,01 T.

a) Calcula la velocidad con la que entra en el campo.

b) Calcula el radio de la trayectoria y el periodo del movimiento.

3 Inducción (2 puntos)

Inducción. Una bobina de 50 espiras de 0,04 m^2 gira a 300 rpm en un campo magnético uniforme de 0,2 T, perpendicular al eje de giro.

a) Escribe la expresión del flujo y de la fem inducida en función del tiempo (en $t = 0$ el flujo es máximo).

b) Calcula la fem máxima. ¿Qué ocurre si se duplica la velocidad de giro?

4 Óptica (2 puntos)

Óptica.

a) Un objeto de 2 cm se coloca a 60 cm de una lente convergente de 20 cm de distancia focal. Calcula la posición y el tamaño de la imagen, descríbela y haz el trazado de rayos.

b) Calcula el ángulo límite para la luz que pasa de un vidrio de $n = 1{,}5$ al aire.

5 Física moderna (2 puntos)

Física moderna.

a) Sobre una placa de wolframio ($W_0 = 4{,}5$ eV) incide luz ultravioleta de 250 nm. Calcula la

energía cinética máxima de los electrones y la longitud de onda umbral.

b) El cobalto-60 ($T_{1/2} = 5{,}27$ años) se usa en radioterapia. ¿Qué fracción de una fuente queda al cabo de 15,81 años? ¿Cuánto tiempo hace falta para que su actividad baje al 10 %?